

# Übungsaufgaben: Sequenzdiagramme

## Aufgabe 1: Kaffeemaschine (Einfach)

**Szenario:** Ein Benutzer möchte einen Kaffee an einer automatischen Kaffeemaschine zubereiten. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Der Benutzer drückt den Start-Button
2. Die Kaffeemaschine prüft den Wasserstand im Wassertank
3. Der Wassertank meldet zurück, dass genug Wasser vorhanden ist
4. Die Kaffeemaschine prüft den Bohnenstand im Bohnenbehälter
5. Der Bohnenbehälter meldet zurück, dass genug Bohnen vorhanden sind
6. Die Kaffeemaschine startet den Mahlvorgang
7. Die Kaffeemaschine startet den Brühvorgang
8. Die Kaffeemaschine gibt eine Meldung aus: "Kaffee fertig"

**Aufgabe:** Erstelle ein Sequenzdiagramm mit folgenden Teilnehmern:

- Benutzer (Actor)
- Kaffeemaschine
- Wassertank
- Bohnenbehälter

Verwende synchrone Nachrichten und Aktivierungsbalken.

---

### Lösung Aufgabe 1:

```
@startuml
actor Benutzer
participant "maschine: Kaffeemaschine" as Maschine
participant "tank: Wassertank" as Tank
participant "behaelter: Bohnenbehälter" as Behaelter

Benutzer -> Maschine: drückeStartButton()
activate Maschine

Maschine -> Tank: pruefeWasserstand()
activate Tank
Tank --> Maschine: wasserVorhanden
deactivate Tank

Maschine -> Behaelter: pruefeBohnenstand()
activate Behaelter
Behaelter --> Maschine: bohnenVorhanden
deactivate Behaelter

Maschine -> Maschine: starteMailvorgang()

Maschine -> Maschine: starteBruehvorgang()

Maschine --> Benutzer: meldung("Kaffee fertig")
deactivate Maschine

@enduml
```

---

## Aufgabe 2: Bibliothekssystem mit Verzweigung (Mittel)

**Szenario:** Ein Benutzer möchte ein Buch in einer Bibliothek ausleihen. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Der Benutzer scannt sein Bibliotheksausweis
2. Das System prüft, ob der Ausweis gültig ist
3. **Verzweigung:**

- **Falls gültig:**
  - Der Benutzer scannt das Buch
  - Das System prüft, ob das Buch verfügbar ist
  - **Verzweigung:**
    - **Falls verfügbar:** Das System registriert die Ausleihe und zeigt eine Bestätigung
    - **Falls nicht verfügbar:** Das System zeigt eine Fehlermeldung "Buch bereits ausgeliehen"
- **Falls nicht gültig:**
  - Das System zeigt eine Fehlermeldung "Ausweis ungültig"

**Aufgabe:** Erstelle ein Sequenzdiagramm mit folgenden Teilnehmern:

- Benutzer (Actor)
- Terminal
- Bibliothekssystem

Verwende das **alt**-Fragment für die Verzweigungen.

## Lösung Aufgabe 2:

```
@startuml
actor Benutzer
participant "terminal: Terminal" as Terminal
participant "system: Bibliothekssystem" as System

Benutzer -> Terminal: scanneAusweis(ausweisnummer)
activate Terminal

Terminal -> System: pruefeAusweis(ausweisnummer)
activate System
System --> Terminal: ausweisStatus
deactivate System

alt Ausweis gültig
    Terminal --> Benutzer: fordereZumBuchscannenAuf()

    Benutzer -> Terminal: scanneBuch(buchnummer)

    Terminal -> System: pruefeBuchVerfuegbarkeit(buchnummer)
    activate System
    System --> Terminal: verfuegbar
    deactivate System

    alt Buch verfügbar
        Terminal -> System: registriereAusleihe(ausweisnummer, buchnummer)
        activate System
        System --> Terminal: ausleihbestaetigung
        deactivate System

        Terminal --> Benutzer: zeigeBestaetigung("Ausleihe erfolgreich")
    else Buch nicht verfügbar
        Terminal --> Benutzer: zeigeFehlermeldung("Buch bereits ausgeliehen")
    end
end

else Ausweis ungültig
    Terminal --> Benutzer: zeigeFehlermeldung("Ausweis ungültig")
end

deactivate Terminal

@enduml
```

**Szenario:** Ein Bewohner aktiviert den "Guten-Morgen-Modus" in seinem Smart-Home-System. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Der Bewohner aktiviert den "Guten-Morgen-Modus" über die App
2. Das Smart-Home-System erstellt ein neues Szenario-Objekt (<<create>>)
3. **Schleife:** Für jedes Gerät in der Geräteliste:
  - Das System prüft, ob das Gerät online ist
4. **Verzweigung:**
  - **Falls alle Geräte online:**
    - Das System startet das Szenario
    - **Parallel (Fork/Join):**
      - Das System öffnet die Rollläden
      - Das System schaltet die Kaffeemaschine ein
      - Das System erhöht die Heizungstemperatur auf 21°C
    - Nach Abschluss aller Prozesse: Das System sendet eine Push-Benachrichtigung "Guten-Morgen-Modus aktiviert"
  - **Falls nicht alle Geräte online:**
    - Das System zeigt "Einige Geräte sind offline" und listet die betroffenen Geräte auf

**Aufgabe:** Erstelle ein Sequenzdiagramm mit folgenden Teilnehmern:

- Bewohner (Actor)
- Smart-Home-App
- Smart-Home-System
- Szenario (wird erzeugt)
- Rollläden
- Kaffeemaschine
- Heizung

Verwende:

- <<create>> für die Objekterzeugung
- loop für die Schleife
- alt für die Verzweigungen
- par für die Parallelität

---

### Lösung Aufgabe 3:

```
@startuml
actor Bewohner
participant "app: Smart-Home-App" as App
participant "system: Smart-Home-System" as System
participant "szenario: Szenario" as Szenario
participant "rollladen: Rollläden" as Rollladen
participant "kaffee: Kaffeemaschine" as Kaffee
participant "heizung: Heizung" as Heizung

Bewohner -> App: aktiviereGutenMorgenModus()
activate App

App -> System: starteGutenMorgenModus()
activate System

create Szenario
System -> Szenario: <<create>>("Guten-Morgen")
activate Szenario
Szenario --> System:
deactivate Szenario

loop für jedes Gerät in Geräteliste
    System -> System: pruefeGeraetStatus(geraet)
end

alt alle Geräte online
```

```

System -> Szenario: starten()
activate Szenario

par Parallele Gerätesteuerung
  Szenario -> Rollladen: oeffnen()
  activate Rollladen
  Rollladen --> Szenario:
  deactivate Rollladen
and
  Szenario -> Kaffee: einschalten()
  activate Kaffee
  Kaffee --> Szenario:
  deactivate Kaffee
and
  Szenario -> Heizung: setzeTemperatur(21)
  activate Heizung
  Heizung --> Szenario:
  deactivate Heizung
end

Szenario --> System:
deactivate Szenario

System -> App: sendePushBenachrichtigung("Guten-Morgen-Modus aktiviert")
App --> Bewohner: zeigeBenachrichtigung()

else einige Geräte offline
  System -> App: zeigeFehlermeldung("Einige Geräte sind offline", offlineGeraete)
  App --> Bewohner: zeigeFehlermeldung()
end

deactivate System
deactivate App

@enduml

```